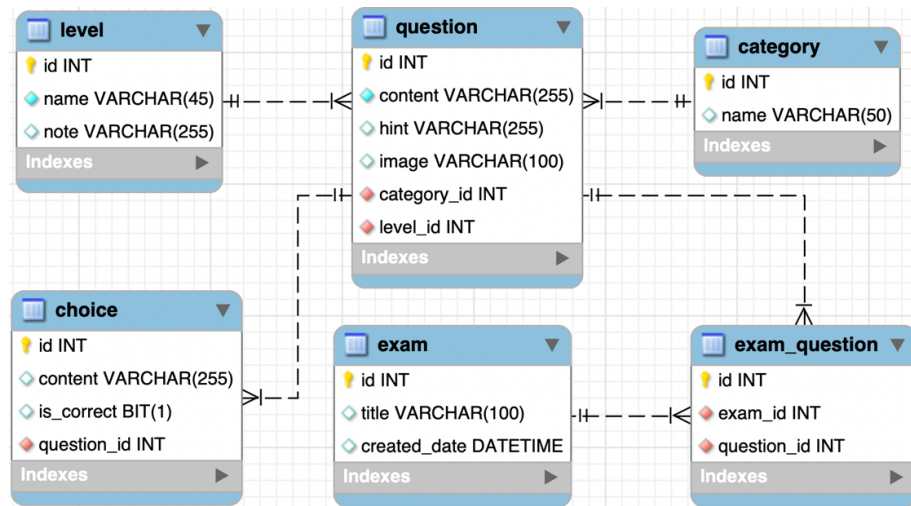


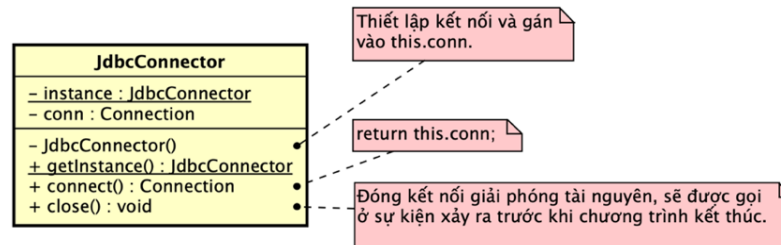
Bài thực hành 1

Cơ sở dữ liệu sử dụng thực hiện như sau:

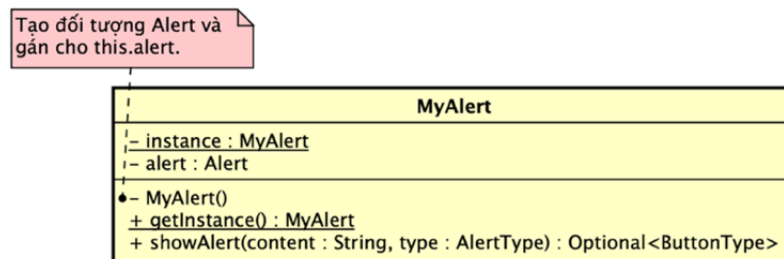


Tạo project JavaFX, đặt tên là quizapp cho ứng dụng trắc nghiệm tiếng Anh.

(1) Việc giữ một connection duy nhất hoạt động trong suốt thời gian chạy ứng dụng là phù hợp và tối ưu. Ta sử dụng mẫu Singleton tạo thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu duy nhất.

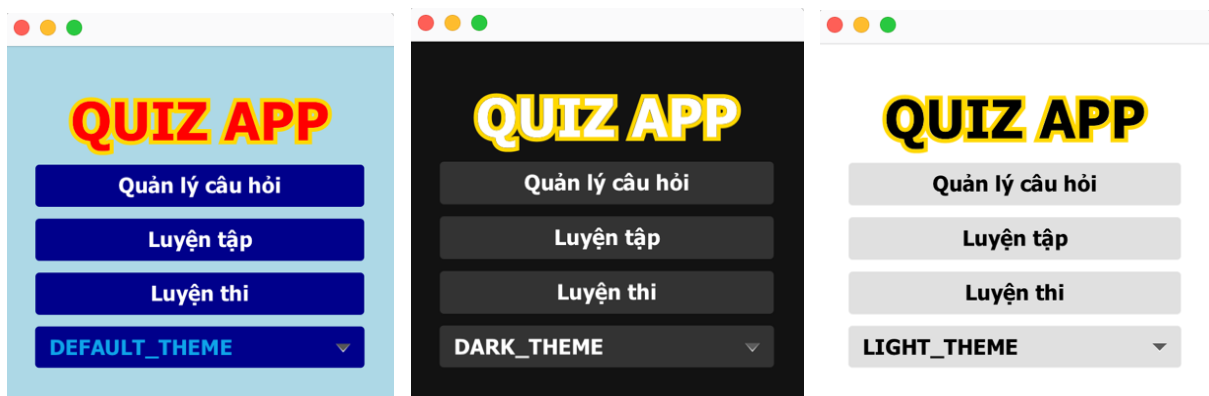


(2) Tạo thể hiện hộp thoại duy nhất trong toàn ứng dụng để hiển thị các thông báo và phản hồi đến người dùng.



(3) Sử dụng mẫu Singleton để nạp thông tin cấu hình cho hệ thống: chẳng hạn số câu hỏi mặc định của bài thi, thời gian làm bài mặc định của bài thi, chế độ ẩn/bật đáp án.

(4) Sử dụng mẫu Abstract Factory cho phép người dùng thay đổi theme giao diện với 3 chế độ: DEFAULT, DART, LIGHT.



(5) Sử dụng mẫu Builder để tạo đối tượng câu hỏi có nhiều trường phức tạp và sử dụng mẫu Prototype để tạo bản sao câu hỏi (ở đây sử dụng interface có sẵn của Java là Cloneable và phương thức clone trong Object để thực hiện điều này).



(6) Ngoài ra, khi thực hiện truy vấn dữ liệu câu hỏi từ cơ sở dữ liệu, ta sẽ có thể cần sử dụng các điều kiện lọc: theo từ khoá, hoặc theo danh mục hoặc theo độ khó, hoặc có thể kết hợp các điều kiện này. Ta cũng sử dụng mẫu Builder để xây dựng truy vấn cho câu hỏi.

Từ đây, xây dựng màn hình luyện tập trắc nghiệm cơ bản, cho phép người dùng nhập số câu hỏi và hệ thống lấy ngẫu nhiên số câu hỏi đó từ CSDL và mỗi lần hiển thị 1 câu cho người dùng luyện tập.